

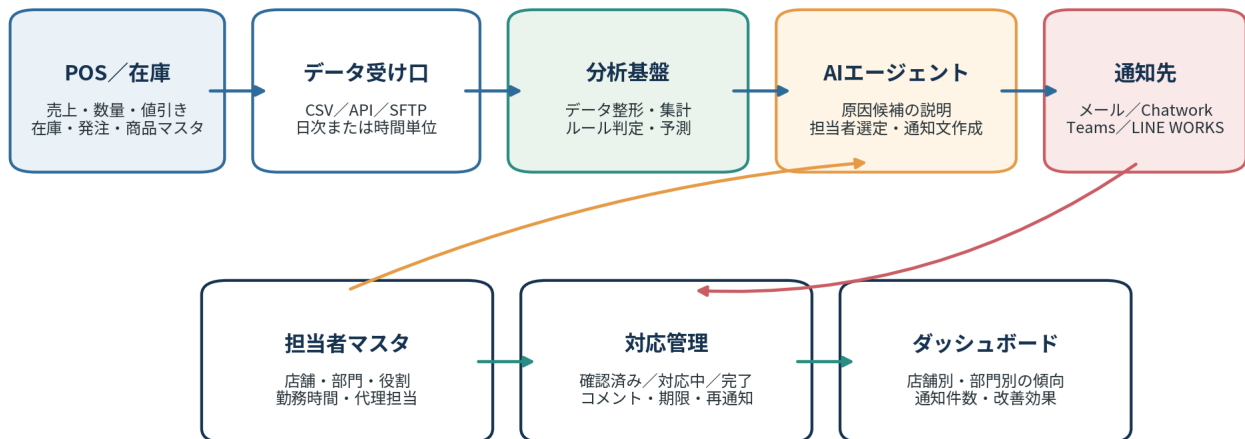
大型スーパー向け

POS データ分析・AI エージェント 自動連絡システム構築ガイド

売上異常、欠品兆候、値引き・廃棄、粗利変動を検知し、
必要な担当者へ自動で連絡・フォローする仕組み

POSデータ分析・AIエージェント自動連絡の全体構成

数値処理とAI処理を分離し、通知・対応履歴まで一つの流れにする



推奨：導入初期はPOSへの自動書き戻しを行わず、「分析→通知→人が判断」の範囲に限定する。

本資料の結論 最初は「POS データを分析して担当者へ通知する」範囲に限定し、発注・価格変更・POS 更新などの実行は人が承認する設計が安全です。

作成日：2026 年 6 月 / 対象：複数店舗を運営する食品小売・大型スーパー

1. 導入の目的と基本方針

POS データには、店舗・部門・商品ごとの売上変化、欠品の兆候、値引きの増加、販促の成果など、現場改善に直結する情報が含まれています。しかし、データ量が多く、担当者が毎日すべてを確認することは困難です。

そこで、数値分析システムが異常や機会を自動検知し、AI エージェントが「何が起きているか」「誰が確認すべきか」「何を確認してほしいか」を整理して担当者へ連絡する仕組みを構築します。

この仕組みで実現すること

目的	仕組み
売上変化の早期発見	前年・前週・予算・通常予測から大きく外れた商品や部門を検知
欠品・過剰在庫の予防	販売速度と在庫・納品予定から欠品時刻や在庫過多を推定
値引き・廃棄の改善	値引き率や廃棄量の高止まりを部門別・商品別に通知
連絡漏れの防止	店舗・部門・役割に応じた担当者へ自動送信し、未対応を再通知
会議・週報の効率化	重要な変化、対応内容、改善結果を AI が要約

基本方針

- 数値の確定は SQL・集計式・統計モデルで行い、生成 AI に計算を任せない。
- AI は説明、担当者選定、通知文作成、返信整理、フォローに利用する。
- 導入初期は POS・発注システムへの自動書き戻しを行わず、人が承認する。
- カード情報・個人情報・不要な会員情報を AI へ渡さない。
- すべての判定根拠、通知内容、返信、完了状況をログに残す。

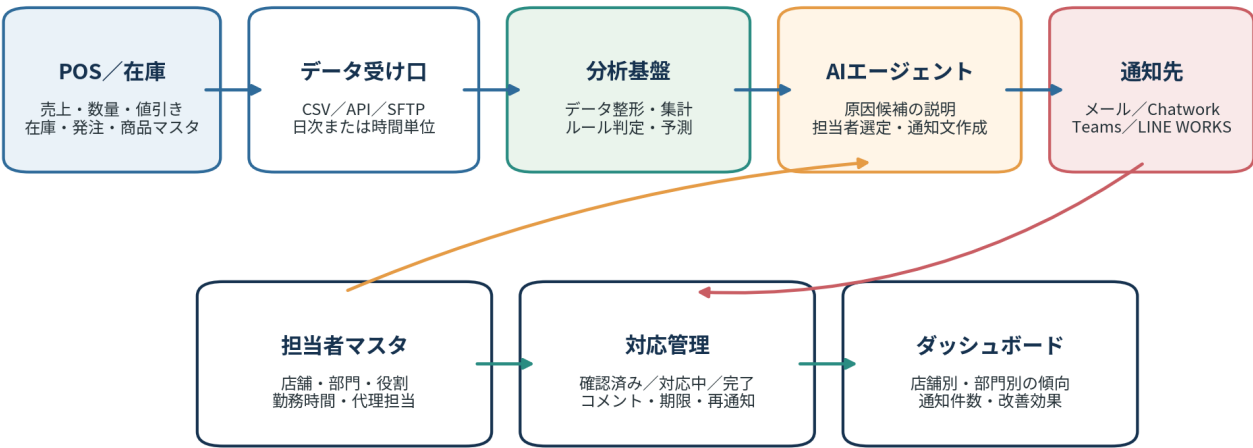
重要 AI エージェントは「優秀な連絡・整理担当」として設計し、売価変更、発注、廃棄判断、人事評価などの最終決定者にはしません。

2. システム全体像

POS から出力されたデータを分析基盤へ取り込み、数値ルールと予測モデルでイベントを検知します。検知結果だけを AI エージェントへ渡し、担当者マスタを参照して通知します。担当者の返信と対応結果は案件管理に保存し、ダッシュボードと改善に利用します。

POSデータ分析・AIエージェント自動連絡の全体構成

数値処理とAI処理を分離し、通知・対応履歴まで一つの流れにする



推奨：導入初期はPOSへの自動書き戻しを行わず、「分析→通知→人が判断」の範囲に限定する。

図1 POS データ分析・AI エージェント自動連絡の全体構成

POS データの受け取り方法

方式	概要	適した段階
日次 CSV	POS から毎日 CSV を出力し、共有フォルダや SFTP へ保存	低コストで開始しやすい。まず推奨
時間単位 CSV	1〜2 時間ごとに差分データを出力	当日中の欠品・売上異常を検知可能
API 連携	POS ベンダーの API から定期取得	安定運用しやすいが仕様・費用確認が必要
DB 連携	POS 集計 DB の参照用コピーから取得	大規模運用向け。権限分離が重要

小さく始める構成 初期は「前日分の CSV を毎朝分析し、8 時までに部門責任者へレポート」を実現。その後、時間単位データへ拡張します。

3. 必要なデータとデータ設計

最低限必要なデータ

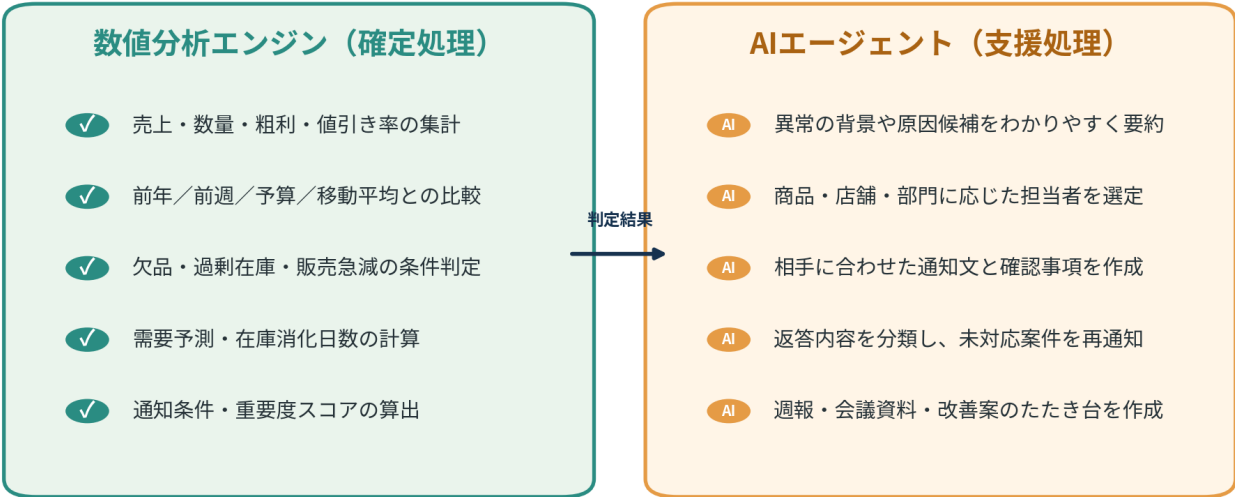
データ	主な項目
売上明細または時間帯集計	営業日、時刻、店舗、レジ、JAN／商品コード、数量、売上金額、値引額
商品マスタ	商品名、部門、カテゴリー、仕入先、標準売価、原価（利用範囲を制限）
在庫・入荷	現在庫、発注数、入荷予定、棚卸差異
販促情報	チラシ・特売・ポイント施策の期間、対象商品、計画数量
担当者マスタ	店舗、部門、役割、通知先、勤務時間、代理担当、上長

データをそのまま AI へ送らない

大量の POS 明細を生成 AI へ直接渡すのではなく、分析基盤で必要な集計・比較・異常判定を完了させます。AI へ渡すのは、商品名、店舗、判定値、比較値、在庫、納品予定、担当候補など、通知に必要な最小限の情報です。

数値分析と生成AIの役割分担

「何が起きたか」は計算で確定し、「どう伝えるか」をAIが支援する



AIが数値を作り直さない構成にすることで、幻覚（もっともらしい誤り）の影響を限定できる。

図2 数値分析エンジンとAIエージェントの役割分担

推奨する分析単位

- 店舗 × 部門 × 日：経営・店長向けの日次レポート
- 店舗 × カテゴリー × 時間帯：売れ行き急変と人員・補充判断
- 店舗 × 商品 × 日：欠品、過剰在庫、値引き、販促効果

- 全店 × 商品 × 週：店舗間差、移動候補、仕入・品揃えの見直し

4. POS 分析のロジック

通知精度を高めるには、単純な「前年比〇%」だけでなく、曜日、祝日、販促、天候、店舗規模、販売時間の進捗などを考慮します。最初は説明しやすいルールから始め、データが蓄積した段階で予測モデルを追加します。

分析を 3 段階に分ける

段階	例	特徴
第 1 段階：固定ルール	売上前年差-20%、在庫 0、値引き率 15% 超など	仕組みが明確で、現場が理解しやすい
第 2 段階：統計的異常検知	過去 4〜8 週の同曜日・同時間帯から外れた変化	商品ごとの通常範囲に合わせられる
第 3 段階：需要・欠品予測	販売速度、在庫、入荷予定から将来を予測	欠品前・廃棄前に行動できる

代表的な判定例

検知対象	判定の考え方
売上急減	当日累計が通常予測より 20%以上低く、差額が一定金額以上
売上急増	通常予測を 25%以上上回り、在庫消化時間が次回納品より前
欠品リスク	現在庫 ÷ 直近販売速度から算出した欠品予測時刻が 3 時間以内
値引き過多	値引額 ÷ 売上金額が基準値超、かつ 3 日以上継続
粗利異常	粗利率が商品・カテゴリーの通常範囲から大きく低下
販促未達	販促対象商品の進捗が計画比未達で、残り販売時間が少ない

誤通知を減らす方法 金額影響が小さいイベントは記録のみとし、同一商品の重複通知をまとめ、販促・休業・改装などの例外情報を判定に加えます。

5. AI エージェントと自動連絡の仕組み

AI エージェントの業務フロー

複数の役割に分け、判断根拠と実行履歴を残す

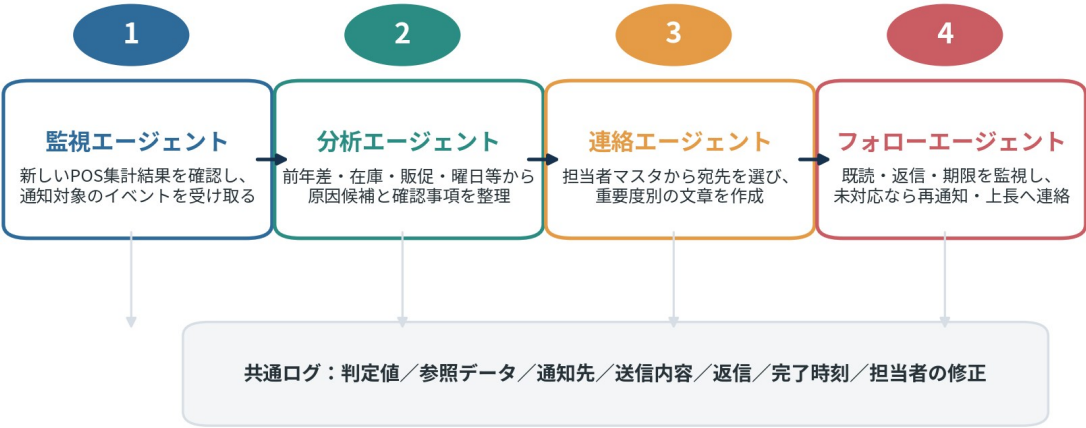


図3 AI エージェントを役割別に分けた業務フロー

担当者を選ぶルール

AI に人名を推測させず、担当者マスタから機械的に候補を取得します。AI は候補の中から通知文の宛名や説明レベルを調整するだけにします。

状況	選定ルール	通知先例
通常	店舗＋部門＋役割が一致する担当者	部門責任者
不在・勤務時間外	代理担当、当番、次順位の役割	副責任者・当番者
重要度「緊急」	担当者＋上長へ同時通知	部門責任者＋店長
期限超過	担当者へ再通知後、上長へエスカレーション	店長・本部担当
複数店舗共通	本部バイヤー・商品部へ集約通知	商品部・仕入担当

通知チャネルの使い分け

- メール：日次レポート、詳細データ、正式な記録に適する。
- Chatwork／Teams／Google Chat／LINE WORKS：当日中の確認、返信、担当者間共有に適する。
- 電話・音声 AI：重大障害や未確認時の最終手段。通常通知には使いすぎない。
- ダッシュボード：緊急性が低い変化、履歴、店舗間比較をまとめて確認。

6. 通知の優先度とメッセージ例

すべての変化を通知すると、現場が通知を見なくなります。金額影響、欠品・顧客影響、対応猶予、継続時間をスコア化し、通知方法を分けます。

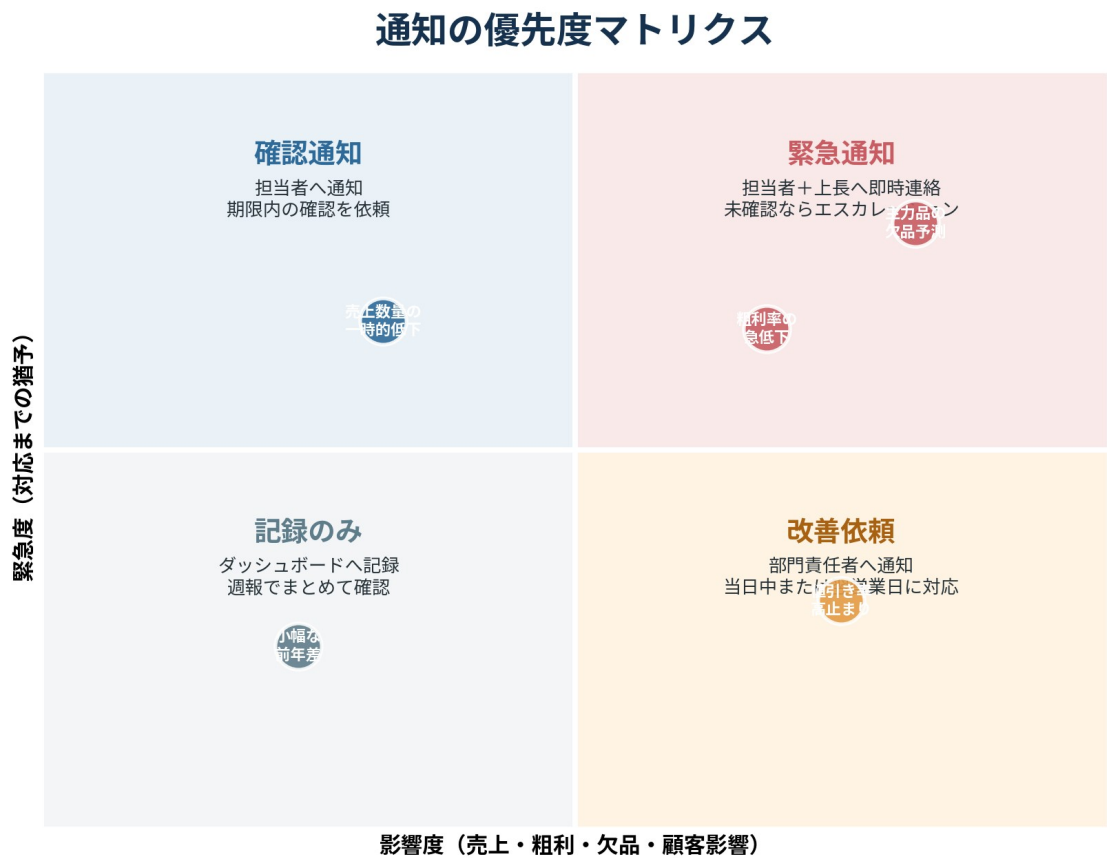


図 4 影響度と緊急度による通知レベル

通知に必ず含める項目

- 何が起きたか：対象店舗・部門・商品・検知内容
- 根拠：実績、比較値、差率、在庫、予測時刻
- 確認してほしいこと：売場・在庫・納品・価格・販促の確認事項
- 回答方法：確認済み／対応中／問題なし／担当外
- 期限：緊急度に応じた回答期限

【重要】欠品リスクの確認依頼

店舗：中標津店 部門：日配 対象：牛乳1L

検知内容	本日11:00時点の販売数が通常予測を28%上回っています。
在庫状況	現在庫 18本。現在の販売速度では13:20頃に欠品する見込みです。
確認事項	売場在庫・バックヤード在庫・次回納品時刻を確認してください。
推奨対応	補充、他店在庫の確認、発注担当への連絡を検討してください。
回答期限	12:00までに「確認済み／対応中／問題なし」のいずれかを返信。

自動判定根拠：販売速度 8.4本/時、通常予測 6.6本/時、次回納品 15:00

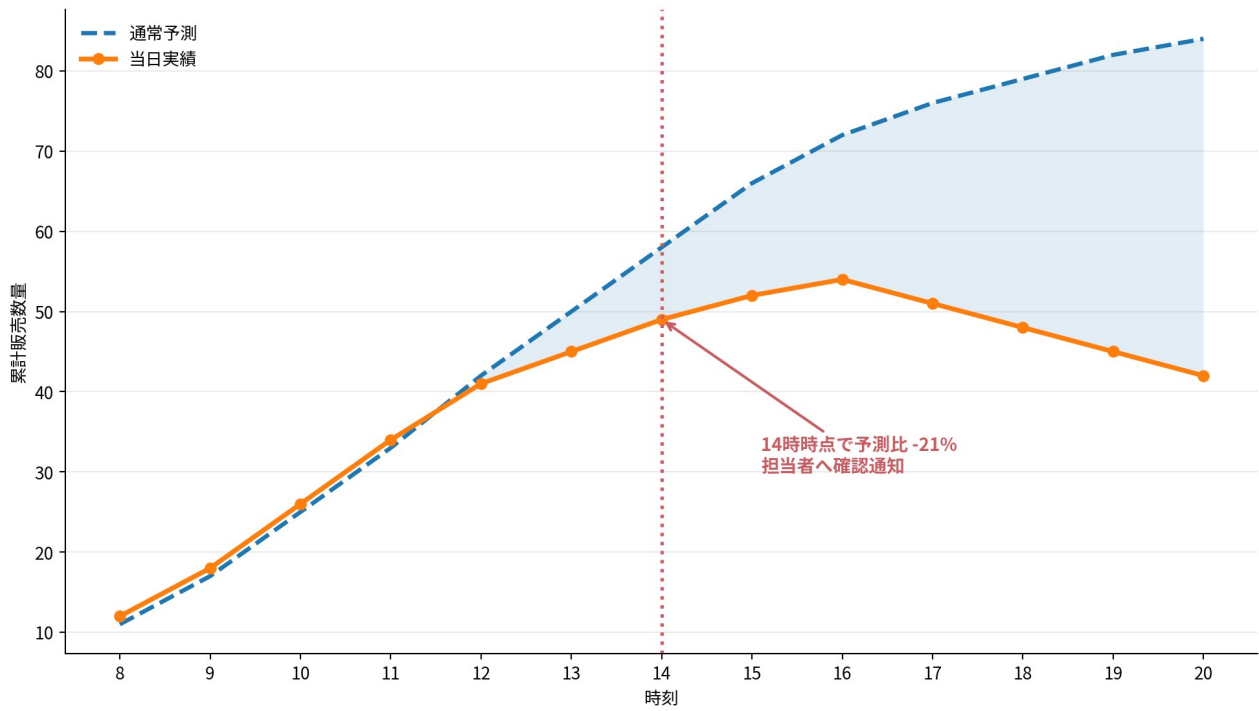
図5 担当者へ送る通知メッセージの例（架空データ）

7. 大型スーパーでの具体的な活用例

対象	検知例	AI エージェントの連絡
日配・牛乳	販売速度が予測を上回り、次回納品前の欠品を予測	日配責任者へ補充・在庫確認を依頼
惣菜	昼ピークの販売数が通常予測を下回る	売場量、製造数、品切れ、天候影響を確認
青果	値引き率・廃棄率が複数日高い	発注量、鮮度、売価、陳列量の見直しを依頼
精肉	特売商品の進捗が計画未達	売場展開、POP、在庫、競合価格を確認
全店商品	店舗間で販売速度と在庫に大きな差	店舗間移動や発注調整の候補を本部へ提示
レジ運営	時間帯売上に対しレジ稼働が不足	店長へ応援配置の判断材料を提示

時間帯別の異常検知イメージ

サンプル：惣菜カテゴリーの時間帯別販売数量



※説明用の架空データ

図6 通常予測と当日実績の差を検知する例（架空データ）

現場への伝え方 「売上が悪い」と断定せず、「通常予測より21%低い。品切れ、製造数、売場量、天候などを確認してください」と、事実と確認事項を分けて伝えます。

8. セキュリティ・権限・AI ガバナンス

POS には支払情報、会員情報、購買履歴など、取り扱いに注意が必要なデータが含まれる場合があります。分析目的に不要な情報は、分析基盤と AI エージェントの経路から除外します。

データの分離

区分	データ例
AI へ渡さない	カード番号、セキュリティコード、決済認証情報、氏名、電話番号、住所、メールアドレス
原則として匿名化	会員 ID、従業員 ID、レジ担当者 ID、個別の購買履歴
必要最小限で利用	商品、店舗、部門、数量、売上、値引き、在庫、担当役割
権限制限して利用	原価、粗利、仕入条件、取引先別条件、人事関連情報

必須の管理策

- ・ 最小権限：店舗担当者は自店・自部門、本部は必要範囲のみ閲覧。
- ・ 環境分離：本番データと検証データを分け、検証では匿名・サンプルデータを使う。
- ・ 通信・保存の暗号化：ファイル転送、データベース、バックアップを暗号化。
- ・ 監査ログ：データ取得、判定、AI への入力、通知、返信、設定変更を記録。
- ・ 人による確認：売価、発注、廃棄、取引先連絡など重要な操作は承認制。
- ・ 障害時運用：AI や連携が停止しても POS 業務を止めず、手動レポートへ切り替え。
- ・ 保存期間：明細・通知ログ・AI 入力の保存期間を決め、不要データを削除。

決済データの扱い POS 分析用データは決済処理環境から分離し、支払カードのアカウントデータを保存・処理・送信する経路を AI 連携に含めない設計を基本とします。

AI ガバナンス

AI の利用目的、責任者、許可されたデータ、禁止データ、通知ルール、承認が必要な操作、誤通知時の対応を文書化します。判定や通知を変更する場合は、現場責任者とシステム管理者が確認します。

9. 構築方法と技術構成

低コストで始める構成例

機能	候補
データ受け口	POS 日次 CSV → Google Drive／SFTP
データ整形	Python、Google Apps Script、クラウド関数
保存・集計	BigQuery、PostgreSQL／Supabase、既存 DWH
可視化	Looker Studio、Power BI、既存 BI
ワークフロー	n8n、クラウドのワークフロー／イベント機能
AI エージェント	企業利用可能な LLM API＋社内ルール・担当者マスタ
通知	Gmail、Google Chat、Teams、Chatwork、LINE WORKS
案件管理	専用 Web 画面、AppSheet、既存グループウェア

製品選定の考え方 既存の Google Workspace、Microsoft 365、Chatwork など、現場がすでに毎日使っている連絡手段を優先します。AI 製品よりも、POS から安定してデータを取得できることが先です。

段階導入ロードマップ

最初から完全自動化せず、通知精度と現場運用を確認しながら拡張する

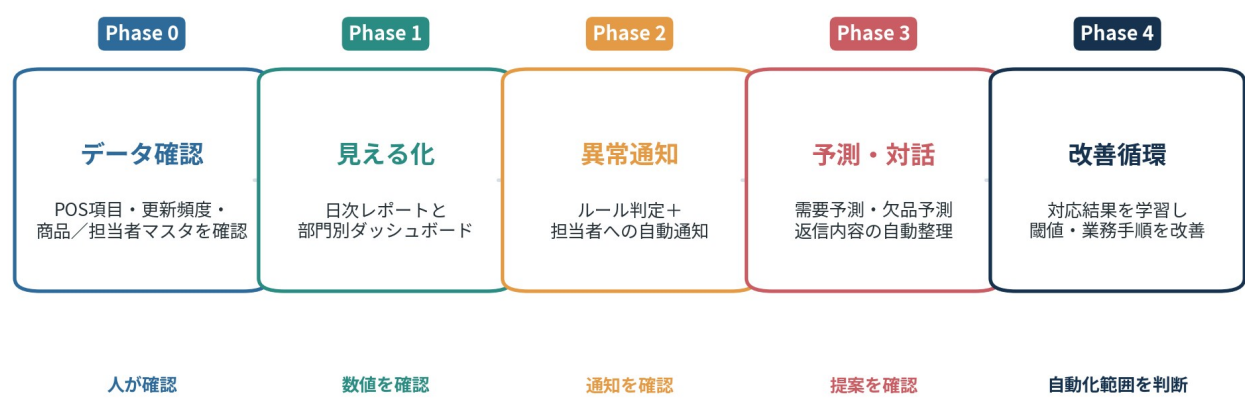


図7 段階導入ロードマップ

推奨 PoC（試験導入）の範囲

- 対象：1 店舗、1～2 部門、20～50 商品程度
- データ：前日分の日次 CSV。個人情報・決済情報は除外
- 検知：売上急減、欠品リスク、値引き率の3種類
- 通知：部門責任者と店長へメールまたは既存チャット

- 運用：AI 通知の採用／不要／誤りを担当者が評価

10. 導入手順・KPI・確認事項

導入手順

手順	実施内容
1. データ調査	POS ベンダー、出力項目、更新頻度、ファイル形式、欠損、商品コードを確認
2. 業務調査	誰が何を確認し、どの判断をし、どこへ報告しているかを整理
3. ルール設計	通知対象、閾値、例外、重要度、担当者、期限、再通知を決定
4. 集計・画面構築	日次集計、判定テーブル、ダッシュボード、案件履歴を作成
5. AI 連絡機能	判定結果を文章化し、担当者マスタに基づいて通知
6. 試験運用	誤通知、見逃し、通知量、返信率、現場の負担を確認
7. 対象拡大	店舗・部門・時間単位・需要予測へ段階的に拡張

評価する KPI

KPI	確認内容
通知精度	通知のうち、現場が「確認価値あり」と評価した割合
見逃し率	後から問題になった事象のうち、システムが検知できなかった割合
対応時間	検知から担当者確認、対応完了までの時間
通知負荷	担当者 1 人・1 日あたりの通知件数、重複通知数
業務成果	欠品時間、値引き率、廃棄率、粗利、販促達成率の変化
運用安定性	データ取込成功率、通知成功率、障害件数

クライアントに最初に確認する質問

- POS データは CSV、API、データベースのどの方法で取得できるか。
- データは日次、時間単位、リアルタイムのどの頻度で更新されるか。
- 在庫、発注、入荷予定、値引き、廃棄、原価は POS と同じデータに含まれるか。
- 店舗・部門・商品マスタは統一されているか。商品コード変更の履歴はあるか。
- 現場が日常的に使う連絡手段は何か。返信・既読を取得できるか。
- 最初に改善したい業務は、欠品、値引き、売上、粗利、販促のどれか。
- 自動通知後に、誰が最終判断し、誰へ報告するか。
- データ保存場所、クラウド利用、外部 AI 利用に社内制約があるか。

最初の成功条件 PoC では「高度な AI」より、正しいデータが毎日入り、通知が多すぎず、担当者が返信でき、改善結果が記録されることを優先します。

11. 推奨する初期構成（提案のたたき台）

大型スーパーで最初に構築する場合、次の構成が現実的です。既存の POS を変更せず、前日 CSV のコピーを分析用に受け取り、通知結果を人が確認する「外付け型」から開始します。

項目	初期案
対象	1 店舗・惣菜／日配の 2 部門
データ頻度	前日分を毎朝取り込み。安定後に 2 時間ごとへ拡張
分析	売上予測差、欠品リスク、値引き率、在庫消化日数
AI の役割	原因候補、確認事項、通知文、返信分類、日次要約
通知	部門責任者へ既存チャット、店長へ緊急案件のみ
管理画面	未確認・対応中・完了・誤通知を一覧化
自動実行しない範囲	発注、売価変更、廃棄、店舗間移動、取引先への連絡
評価	4 週間分程度の実績で通知精度・対応時間・改善効果を確認

最終的な運用イメージ

- ・ 朝：前日実績と当日の注意商品を店長・部門責任者へ配信
- ・ 営業中：欠品予測、売上急変、販促未達など緊急性の高い事象だけ通知
- ・ 夕方：値引き・在庫・販売進捗から、閉店までの確認候補を提示
- ・ 週次：店舗別・部門別の改善結果、未対応、誤通知、閾値見直しを要約
- ・ 月次：通知による欠品・廃棄・粗利への効果を検証し、対象を拡大

参考資料

[1] 経済産業省「AI 事業者ガイドライン 第 1.2 版」（2026 年 3 月 31 日）

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20260331_report.html

[2] 個人情報保護委員会「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について」

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/

[3] 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」 <https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/>

[4] PCI Security Standards Council「PCI Data Security Standard」

<https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/>

[5] AWS「Event-Driven Architecture」 <https://aws.amazon.com/event-driven-architecture/>

[6] AWS「Reference guide to build inventory management and forecasting solutions」

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/reference-guide-to-build-inventory-management-and-forecasting-solutions-on-aws/>